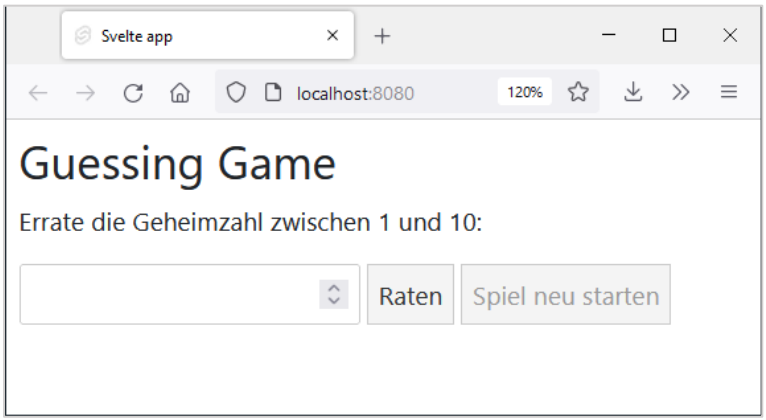
Prototyping – Übung 4

Themen: Interaktive Webanwendungen mit Svelte

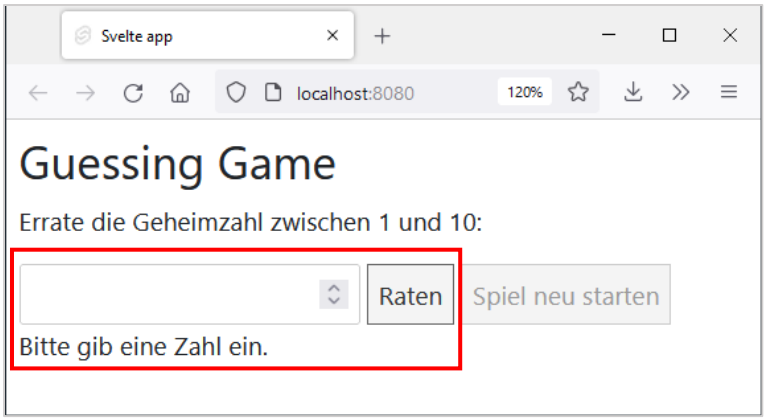
Aufgabe – Zahlenraten

In dieser Übung erstellst du ein Spiel, in dem es darum geht, eine geheime Zahl zu erraten.

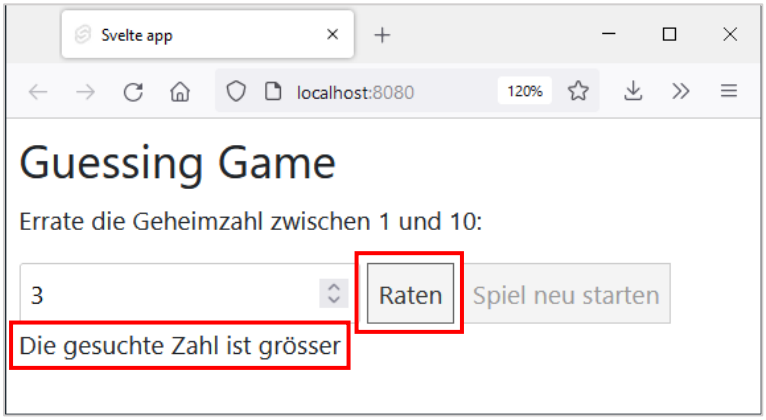
Beim Starten des Spiels siehst du die folgende Ansicht. Das Input-Feld ist zu Beginn leer und der Button «Spiel neu starten» ist deaktiviert:



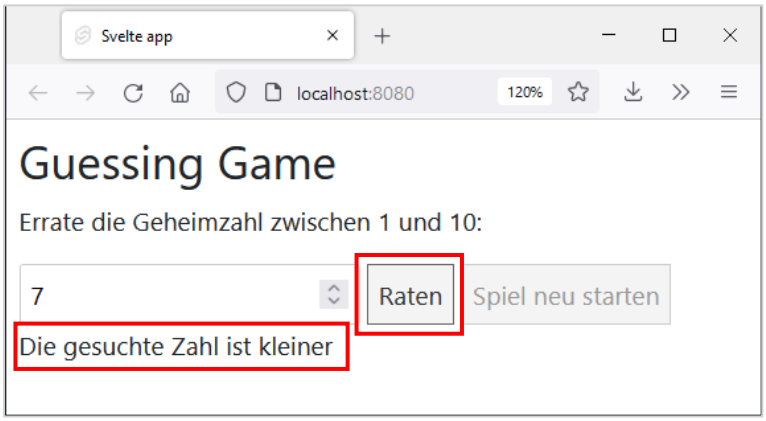
Wenn du auf «Raten» klickst, ohne eine Zahl einzugeben, wird der Text «Bitte gib eine Zahl ein.» angezeigt:



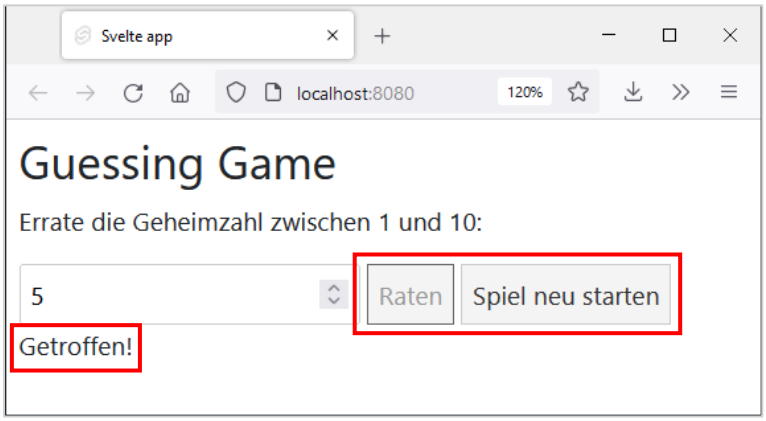
Wenn die gesuchte Zahl grösser als die Eingabe ist, soll der Text «Die gesuchte Zahl ist grösser» angezeigt werden:



Wenn die gesuchte Zahl kleiner als die Eingabe ist, soll der Text «Die gesuchte Zahl ist kleiner» angezeigt werden:



Wenn die Zahl korrekt erraten wurde, soll «Getroffen!» angezeigt werden. Ausserdem soll der Button «Raten» deaktiviert und der Button «Spiel neu starten» aktiviert werden.



Wenn du dann auf «Spiel neu starten» klickst, soll das Spiel neu initialisiert werden:



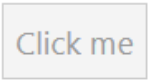
Deine Aufgabe ist es, dieses Spiel zu implementieren.

Beachte dazu die Tipps auf der folgenden Seite.

Tipps zum Vorgehen:

- Starte mit einem neuen Svelte Projekt. Verwende dazu SvelteKit, wie in den Vorlesungsunterlagen beschrieben. Für diese Übung musst du nur die Datei *routes/+page.svelte* bearbeiten.
- Implementiere zuerst den HTML-Teil (Titel, Text, Input, Buttons)
- Du benötigst im `<script>`-Teil insgesamt vier **Variablen**:
  - **`userInput`**
    Die vom Benutzer eingegebene Zahl.
  - **`secretNumber`**
    Die zu erratende Geheimzahl.
  - **`output`**
    Der Text, der unterhalb des Eingabefelds angezeigt wird.
  - **`gameFinished`**
    Diese Variable soll `true` sein, wenn das Spiel beendet ist, also wenn die Zahl korrekt erraten wurde, und sonst `false`.
- Ausserdem brauchst du zwei **Funktionen**:
  - **`initGame()`**
    In dieser Funktion soll das Spiel initialisiert werden:
    i. wenn das Spiel geladen wird.
    ii. wenn du auf «Spiel neu starten» klickst.
  - **`guess()`**
    Hier implementierst du die Spiellogik wie zu Beginn dieses Dokuments beschrieben.
- Nutze die Dokumentation auf W3Schools zum Generieren einer **Zufallszahl**: https://www.w3schools.com/jsref/jsref_random.asp
- Verwende **`bind:value`**, um **den Wert des Eingabefelds** auszulesen: https://svelte.dev/tutorial/svelte/text-inputs
- Verwende das **`disabled`**-Attribut, um einen Button zu **deaktivieren** bzw. zu **aktivieren**. Du kannst den Wert dieses Attributs wie folgt mit einer Variablen verknüpfen:

```
</script>
      let deaktiviert = $state(true);
</script>
<button disabled={deaktiviert}>Click me</button>
```



Weitere Informationen: https://svelte.dev/tutorial/svelte/dynamic-attributes

Zusatzaufgabe (optional)

Erweitere das Ratespiel. Du darfst gerne kreativ sein 😊. Hier ein paar Vorschläge:

- Zeig an, wie viele Versuche du benötigt hast, um die Zahl zu erraten.
- Erstelle einen Button für jede Möglichkeit zwischen Minimum und Maximum. Deaktiviere die Buttons, die nicht mehr möglich sind.
- Verbessere das Aussehen des Spiels mit CSS und/oder Bootstrap.
- Füge ein oder mehrere Eingabeelemente hinzu, mit dem der Bereich der zu erratenden Zahl verändert werden kann, z.B. zwischen 1 und 1000 oder zwischen 5 und 400.
- Statt auf den Button «Raten» zu klicken, soll diese Funktion zusätzlich durch Drücken von Enter nach der Eingabe einer Zahl ausgelöst werden können.

Abgabe

Gib die Datei ***+page.svelte*** deiner Lösung auf Moodle ab. Falls du für die Zusatzaufgabe weitere Dateien geändert oder ergänzt hast, gib auch diese ab.